

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Distribusi Anggaran Fitur & Milestones Finansial ERP

Sistem Informasi ERP Terintegrasi PT Semadam

PT Semadam - Tim Pengembang Sistem

29 Mei 2026

Detail Dokumen	Informasi
Nama Proyek	Sistem ERP Terintegrasi PT Semadam
Dokumen / Lampiran	Rencana Anggaran Biaya (RAB) & Alokasi Harga Fitur
Versi Dokumen	1.0.0 (Final)
Status Dokumen	Lampiran Kontrak Resmi (Disetujui)
Bahasa	Bahasa Indonesia

Daftar Isi

1	PENDAHULUAN	3
1.1	Latar Belakang	3
1.2	Metode Alokasi Anggaran	3
2	RINGKASAN ANGGARAN MODUL ERP	4
3	DETAIL ALOKASI ANGGARAN FITUR PER MODUL	5
3.1	Modul 1: Accounting (SIA) - Total Rp 20.000.000,-	5
3.2	Modul 2: Kas/Bank (Treasury) - Total Rp 15.000.000,-	5
3.3	Modul 3: Inventory (Logistik & Gudang) - Total Rp 27.000.000,-	5
3.4	Modul 4: Gaji (Payroll) - Total Rp 17.000.000,-	6
3.5	Modul 5: Assets (Aktiva Tetap) - Total Rp 15.000.000,-	6
4	METODE PEMBAYARAN & TERMIN (PAYMENT MILESTONES)	7

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan Sistem Informasi ERP Terintegrasi PT Semadam mencakup lima modul operasional dan finansial terpadu yang berjalan secara paralel. Untuk memastikan transparansi nilai pekerjaan dan menyusun milestones pembayaran berbasis fungsionalitas (*feature-based payment milestones*), diperlukan perincian anggaran biaya untuk setiap fitur di masing-masing modul.

1.2 Metode Alokasi Anggaran

Dalam menetapkan nilai nominal per fitur, tim pengembang tidak menerapkan pembagian rata (*flat division*), melainkan menggunakan **Metode Pembobotan Kompleksitas Fitur (Complexity-Weighted Allocation)**. Metode ini dinilai jauh lebih profesional dan akurat karena beberapa alasan:

1. **Representasi Usaha (Effort Representation):** Fitur yang membutuhkan arsitektur database rumit, Server Actions mutakhir, dan algoritma komputasi berat (seperti *GL Engine* dan *FIFO Valuation*) dinilai dengan harga lebih tinggi dibanding CRUD master data dasar.
2. **Keadilan Finansial (Financial Fairness):** Menyelaraskan harga fitur dengan keahlian teknis (*expertise*) yang dibutuhkan untuk membangunnya.
3. **Kemudahan Audit:** Memudahkan manajemen PT Semadam dalam melakukan audit progress serah terima pekerjaan per fitur secara objektif.

2 RINGKASAN ANGGARAN MODUL ERP

Total nilai kontrak pengembangan Sistem ERP Terintegrasi PT Semadam adalah **Rp 92.000.000,- (Sem-bilan Puluh Dua Juta Rupiah)** dengan rincian per modul sebagai berikut:

No.	Modul ERP	Harga Modul (IDR)	Persentase (%)	Status Pengembangan
1	Accounting (SIA)	Rp 20.000.000,-	21,74%	Financial Core Hub
2	Kas/Bank (Treasury)	Rp 15.000.000,-	16,30%	Cash Flow Engine
3	Inventory (Gudang)	Rp 27.000.000,-	29,35%	Logistics & Stocks
4	Gaji (Payroll)	Rp 17.000.000,-	18,48%	Plantation HRD Engine
5	Assets (Aktiva Tetap)	Rp 15.000.000,-	16,13%	Depreciation Engine
TOTAL		Rp 92.000.000,-	100,00%	Terintegrasi Penuh

Tabel 1: Ringkasan Anggaran Pengembangan Modul ERP PT Semadam

Integrasi Finansial

Meskipun harga dibagi per modul, kelima modul di atas dirancang untuk beroperasi secara terin-tegrasi penuh melalui backend PostgreSQL Supabase secara *real-time* tanpa penundaan sinkroni-sasi.

3 DETAIL ALOKASI ANGGARAN FITUR PER MODUL

3.1 Modul 1: Accounting (SIA) - Total Rp 20.000.000,-

Modul ini bertindak sebagai jantung keuangan konsolidasi seluruh unit kebun PT Semadam.

Nama Fitur / Komponen	Kompleksitas	Bobot	Nilai Fitur (IDR)	Deskripsi Fungsional
Core GL & Trial Balance	Tinggi	30%	Rp 6.000.000,-	Server Action calculateTrialBalance (Saldo Awal & Mutasi)
LNET & Laporan Manajemen	Tinggi	27,5%	Rp 5.500.000,-	Komparasi Aktual vs Anggaran, cache tabel laporan_manajemen_netral
Memorial Journal Form	Sedang	17,5%	Rp 3.500.000,-	Form input berimbang, autokomplit COA, hotkey Ctrl+S
Master Data CRUD	Rendah	15%	Rp 3.000.000,-	CRUD master_unit, master_rekening, Excel Import COA
Floating Calculator & Console	Sedang	10%	Rp 2.000.000,-	Widget kalkulator melayang & grid admin perbaikan darurat
TOTAL		100%	Rp 20.000.000,-	

3.2 Modul 2: Kas/Bank (Treasury) - Total Rp 15.000.000,-

Mengelola aliran masuk dan keluar dana cair kebun serta rekonsiliasi perbankan.

Nama Fitur / Komponen	Kompleksitas	Bobot	Nilai Fitur (IDR)	Deskripsi Fungsional
Cash Flow Ledger Engine	Tinggi	33,3%	Rp 5.000.000,-	Otomasi posting jurnal transaksi kas keluar/masuk ke Ledger
Bank Reconciliation	Tinggi	30%	Rp 4.500.000,-	Komparasi mutasi kas internal vs rekening koran via CSV bank
Voucher Entry Forms	Sedang	23,3%	Rp 3.500.000,-	UI pembuatan slip bukti kas masuk/keluar multi-baris pembebanan
Master Kas & Rekening Bank	Rendah	13,4%	Rp 2.000.000,-	Setup kasir kebun, limit harian, otorisasi tanda tangan slip
TOTAL		100%	Rp 15.000.000,-	

3.3 Modul 3: Inventory (Logistik & Gudang) - Total Rp 27.000.000,-

Modul terbesar menangani suku cadang pabrik sawit, pupuk, BBM, dan logistik kebun.

Nama Fitur / Komponen	Kompleksitas	Bobot	Nilai Fitur (IDR)	Deskripsi Fungsional
Stock Valuation Engine	Tinggi	31,5%	Rp 8.500.000,-	Penilaian stok mutasi barang dengan metode <i>Weighted Average</i>
Append Gudang & Opname	Tinggi	24%	Rp 6.500.000,-	Closing stok bulanan, stock opname fisik, pencatatan deviasi
Buku Penerimaan & Pengeluaran	Sedang	22,2%	Rp 6.000.000,-	Transaksi LPB/Nota dan pengeluaran bon barang per afdeling kebun
Master Barang & Alert Order	Sedang	14,8%	Rp 4.000.000,-	Setup batas minimal stok barang kebun & alert restock otomatis
Supplier & Purchase Order	Rendah	7,5%	Rp 2.000.000,-	Setup rekanan supplier, cetak dokumen PO resmi, pelacakan transit
TOTAL		100%	Rp 27.000.000,-	

3.4 Modul 4: Gaji (Payroll) - Total Rp 17.000.000,-

Sistem manajemen ketenagakerjaan khusus perkebunan sawit (staf bulanan vs buruh panen).

Nama Fitur / Komponen	Kompleksitas	Bobot	Nilai Fitur (IDR)	Deskripsi Fungsional
Palm Oil Labor Payroll Engine	Tinggi	38,2%	Rp 6.500.000,-	Hitung upah harian, premi panen (TBS/timbangan), lembur buruh
BPJS & PPh 21 Calculator	Sedang	23,5%	Rp 4.000.000,-	Potongan PPh 21 bulanan, iuran iuran BPJS TK & Kesehatan otomatis
Master Karyawan & Absensi	Sedang	20,6%	Rp 3.500.000,-	DB SKU/BHL, denda keterlambatan, integrasi tracker finger print
Slip Gaji Generator & Rekap	Rendah	17,7%	Rp 3.000.000,-	Cetak slip per divisi, rekap biaya upah bulanan, ekspor bank transfer
TOTAL		100%	Rp 17.000.000,-	

3.5 Modul 5: Assets (Aktiva Tetap) - Total Rp 15.000.000,-

Pencatatan aset perkebunan, armada angkutan TBS, serta depresiasi aset berkala.

Nama Fitur / Komponen	Kompleksitas	Bobot	Nilai Fitur (IDR)	Deskripsi Fungsional
Automatic Depreciation Engine	Tinggi	36,6%	Rp 5.500.000,-	Posting penyusutan bulanan otomatis (garis lurus/saldo menurun)
Asset Registry & Lifecycle	Sedang	23,3%	Rp 3.500.000,-	Track mutasi aset antar divisi kebun, perbaikan, disposal aset
CAPEX & Asset Acquisition	Sedang	23,3%	Rp 3.500.000,-	Alur persetujuan belanja modal pembelian alat berat/lahan baru
Master Kategori Asset	Rendah	16,8%	Rp 2.500.000,-	Pengelompokan masa manfaat aset dan cetak barcode inventaris
TOTAL		100%	Rp 15.000.000,-	

4 METODE PEMBAYARAN & TERMIN (PAYMENT MILESTONES)

Untuk menyelaraskan antara progress pengembangan fisik dengan komitmen keuangan, pembayaran dibagi menjadi **5 Termin** berdasarkan penyelesaian serah terima modul operasional:

1. **Termin 1 (Uang Muka / DP) - 20%**

Pembayaran awal setelah penandatanganan *Scope of Work* (SOW) dan persetujuan formal *Product Requirement Document* (PRD). Nilai: **Rp 18.400.000,-**.

2. **Termin 2 (Modul Accounting & Kas/Bank) - 30%**

Setelah serah terima fungsionalitas penuh modul Keuangan & Treasury (SIA & Kas/Bank) serta lulus uji akurasi jurnal. Nilai: **Rp 27.600.000,-**.

3. **Termin 3 (Modul Inventory / Gudang) - 25%**

Setelah modul persediaan barang, stok gudang, dan logistik kebun dinyatakan selesai uji fungsi dan *Go-Live*. Nilai: **Rp 23.000.000,-**.

4. **Termin 4 (Modul Payroll & Assets) - 20%**

Setelah modul rekap HRD/Gaji buruh panen dan modul depresiasi otomatis aktiva tetap berhasil diserahkan. Nilai: **Rp 18.400.000,-**.

5. **Termin 5 (Pemeliharaan / Retensi) - 5%**

Dibayarkan setelah berakhirnya masa garansi/pemeliharaan gratis sistem selama 3 bulan operasional. Nilai: **Rp 4.600.000,-**.

DOKUMEN RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) INI MERUPAKAN LAMPIRAN RESMI HUKUM YANG MERUPAKAN BAGIAN INTEGRAL DARI SCOPE OF WORK (SOW) PENGEMBANGAN ERP PT SEMADAM.